โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม กล่องอนุภาค

รหัส U5C1-L1-W1 · U5C1-L1 แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/1, ว 2.3 ม.1/2

สแกนเปิด Web Lab

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. สังเกตและอธิบายการจัดเรียงและการเคลื่อนที่ของอนุภาคในของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
2. สร้างแบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะที่อุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูง

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำทำนายของฉัน (ก่อนเปิดแล็บ) อนุภาคของของแข็งอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่และเมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนไปอย่างไร .....

.....

วิธีการทดลอง

1. สแกน QR เปิด Heat Lab การทดลอง "แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ"
2. ทำขั้นที่ 1 ในแล็บ: ดูอนุภาคในกล่องของแข็ง ของเหลว และแก๊ส แล้วเลือกบันทึกในตารางที่ 1 ของแล็บ (แตะ " 🔎 ติดตาม" เพื่อดูเส้นทางของอนุภาค)
3. ให้ความร้อน แล้วทำให้เย็นลง ตามที่แล็บบอก สังเกตความเร็วและขนาดของอนุภาค บันทึกในตารางที่ 2 ของแล็บ
4. คัดลอกผลจากตารางที่ 1 ของแล็บลงในตารางด้านล่าง แล้ววาดแบบจำลองอนุภาคลงในตารางวาดภาพ
5. ทำขั้นที่ 2–3 ในแล็บ (ตอบคำถาม 5 ข้อ) แล้วกด "ส่งคะแนนให้ครู"

ตารางที่ 1 อนุภาคในแต่ละสถานะ (คัดลอกจากแล็บ)

สถานะ	การจัดเรียงของอนุภาค	การเคลื่อนที่ของอนุภาค
ของแข็ง		
ของเหลว		
แก๊ส		

ตารางวาดภาพ แบบจำลองอนุภาค (วาดอนุภาคเป็นวงกลม ใช้ลูกศรแสดงการเคลื่อนที่ ลูกศรยาว = เร็ว)

	ของแข็ง	ของเหลว	แก๊ส
อุณหภูมิต่ำ			
อุณหภูมิสูง			

คำถามท้ายกิจกรรม

1. คำทำนายของฉันตรงกับสิ่งที่สังเกตในแล็บหรือไม่ ต่างกันตรงไหน

.....

.....

2. ทำไมในภาพที่อุณหภูมิสูง ต้องวาดอนุภาคขนาดเท่าเดิม

.....

.....

3. ใช้แบบจำลองอนุภาคอธิบายว่า ทำไมเปิดขวดน้ำหอมไว้สักพัก จึงได้กลิ่นทั่วห้อง

.....

.....

4. แบบจำลองในแล็บต่างจากสสารจริงอย่างไร (อ่านหมายเหตุในขั้นที่ 3 ของแล็บ)

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

บันทึกตารางที่ 1 ครบและถูกต้อง (3) · วาดแบบจำลองอนุภาคถูกต้องทั้ง 6 ช่อง (ขนาดเท่ากัน ต่างกันที่การจัดเรียงและลูกศร) (4) · ตอบคำถามโดยใช้แบบจำลองอนุภาค (3)